Barème



Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

3eB
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : pour développer $k(a+b)$, on multiplie k par **chacun des termes** de la parenthèse. *[1]*

2 Complète : pour tous nombres k, a, b et c,

…/1 …/1 $k(a-b) = ka - kb$ $k(a+b+c) = ka + kb + kc$

Exercice 2 — Développer — 4 points

…/4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 5(x+7)$

…/0,5 …/0,5 $= 5 \times x + 5 \times 7$

…/0,5 …/0,5 $= 5x + 35$

$B = 4(3x-5)$

$= 4 \times 3x - 4 \times 5$

$= 12x - 20$

$C = -3(x+6)$

…/0,5 …/0,5 $= -3 \times x + (-3) \times 6$

…/0,5 …/0,5 $= -3x - 18$

$D = x(x-7)$

$= x \times x - x \times 7$

$= x^2 - 7x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $6(x+5) = 6x+5$		✔	Pour $x = 0$: $6(0+5) = 30$ et $6 \times 0 + 5 = 5$; $30 \neq 5$
…/0,5 …/0,5 b) $-3(x-4) = -3x+12$	✔		$-3 \times x + (-3) \times (-4) = -3x + 12$
…/0,5 …/0,5 c) $x(x+3) = x^2+3x$	✔		$x \times x + x \times 3 = x^2 + 3x$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5

Près de Vittefleur, un enclos rectangulaire pour des moutons mesure $4x + 3$ m de long et $3x$ m de large (situation fictive). La longueur de sa clôture, en mètres, est $P = 2(4x + 3) + 6x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 2(4x + 3) + 6x$$

…/1 $$= 2 \times 4x + 2 \times 3 + 6x$$

…/1 $$= 8x + 6 + 6x$$

…/1 $$= 14x + 6$$

2 Calcule P pour $x = 3$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 2 \times (4 \times 3 + 3) + 6 \times 3$$

…/0,5 $$= 2 \times 15 + 18$$

…/0,5 $$= 48$$

$$P = 14 \times 3 + 6$$

…/0,5 $$= 48$$

…/0,5 **On trouve 48 (48 m de clôture) dans les deux cas : le développement semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ **Programme**

Choisir un nombre entier n ; soustraire 5 ; multiplier le résultat par 6 ; ajouter 30.

1 Montre que le résultat est égal à $6n$. **(3 points)**

$$R = 6(n - 5) + 30$$

…/1 $$= 6 \times n - 6 \times 5 + 30$$

…/1 $$= 6n - 30 + 30$$

…/1 $$= 6n$$

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 6. **(2 points)**

$R = 6 \times n$ …/1

conclusion …/1 **R = 6n = 6 × n et n est un entier : le résultat est donc toujours un multiple de 6.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : $(-5) \times (x - 4) = -5x + 20$ *[vérif. : $-5 \times x + (-5) \times (-4) = -5x + 20$]*

…/0,5 **b)** Développe et réduis : $-x(4 - x) = x^2 - 4x$ *[$-x \times 4 + (-x) \times (-x)$]*